1 Introduzione ai gruppi

Definition 1.1. (*Gruppo*)
Un gruppo $(G, \star)$ è un insieme G dotato di un'operazione $\bullet : G \times G \to G$ con le seguenti proprietà

Associatività	$(f \cdot g) \cdot h = f \cdot (g \cdot h) \quad \forall f, g, h \in G$
Esistenza elemento neutro	$\exists e \in G$ t.c. $f \cdot e = e \cdot f = f \quad \forall f \in G$
Esistenza inverso	$\forall g \in G,\ \exists g^{-1} \in G$ t.c. $g \cdot g^{-1} = g^{-1} \cdot g = e$

Observation 1.2.
- Visto che vale l'associatività, posso tranquillamente scrivere
$$f \cdot g \cdot h$$
senza specificare quale delle due operazioni sto svolgendo per prima.
- Quando non è necessario specificarlo, ometterò il simbolo dell'operazione, quindi $fg = f \cdot g$

Definition 1.3. Un gruppo è detto
- **Abeliano** se $fg = gf \quad \forall f, g \in G$
- **Finito** se $|G| < \infty$

Remark 1.4. Utilizzerò la notazione compatta $g^m = g \cdot g \cdot \ldots \cdot g \quad (m \text{ volte})$

Observation 1.5. Dato G gruppo, $g \in G$, con la notazione precedente ho che
- $g^0 = e$
- $g^1 = g$
- $g^{-n} = (g^{-1})^n$

Da cui si ricava anche, dati $n, m \in \mathbb{Z}$, che vale
- $g^n \cdot g^m = g^{n+m}$
- $(g^n)^m = g^{nm}$

Definition 1.6. (*ordine di un gruppo*)
Sia G un gruppo e $g \in G$ si definisce l'**ordine di g** come segue:
- se $g^n \neq e \ \forall n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ allora $ord(g) = \infty$
- altrimenti $ord(g) = \min\{n \in \mathbb{Z}_{\geq 1} \mid g^n = e\}$

Proposition 1.7. Sia G un gruppo **finito**, allora $ord(g) < \infty \ \forall g \in G$

Proof. Sia G gruppo finito e $g \in G$. G è chiuso rispetto all'operazione di gruppo, quindi $g^n \in G \forall n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$. Visto che G è finito allora $\exists n_g \mid g^{n_g} = e$ □

1.1 Esempi di gruppi

Example 1.8. (*Funzioni invertibili*)
Sia X un insieme e S_X l'insieme delle funzioni invertibili da $X \to X$. Ossia

$$S_X = \{f : X \to X \mid \exists f^{-1} : X \to X \wedge (f^{-1} \circ f)(x) = x\}$$

Allora $(S_X, \circ)$ è un gruppo

Definition 1.9. (S_n)
Se $X = \{1, ..., n\}$ allora definisco il gruppo $(S_n, \circ)$ come fatto nell'esempio 1.8

N.B: $(S_n, \circ)$ contiene $n!$ elementi.

Example 1.10. ($G_L(\mathbb{K})$)
Sia $\mathbb{K}$ un campo, $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$. Definisco $G_L(\mathbb{K}) := \{A \in \mathtt{mat}_{n\times n}(\mathbb{K}) \mid \det(A) \neq 0\}$ l'insieme delle matrici quadrate a valori nel campo $\mathbb{K}$ invertibili. Allora

$(G_L(\mathbb{K}), \cdot)$ è un gruppo, dove "$\cdot$" è il classico prodotto tra matrici.

Example 1.11. ($S_L(\mathbb{K})$)
Anche l'insieme $S_L(\mathbb{K}) := \{A \in \mathtt{mat}_{n\times n} \mid \det A = 1\}$, dotato dell'operazione di prodotto tra matrici, è un gruppo.

Example 1.12. $(\mathbb{Z}, +), (\mathbb{Q}, +), (\mathbb{R}, +)$ sono gruppi

Example 1.13. $(\mathbb{Q} - \{0\}, \cdot)$ e $(\mathbb{R} - \{0\}, \cdot)$ sono gruppi

Definition 1.14. (*Gruppo Diedrale*)
Sia $n \geq 3$, fisso un n-agono regolare nel piano. Considero l'insieme delle isometrie D_n che preservano l'n-agono.
Allora $(D_n, \circ)$ è un gruppo, detto gruppo diedrale, dove l'operazione è la composizione di tali isometrie.

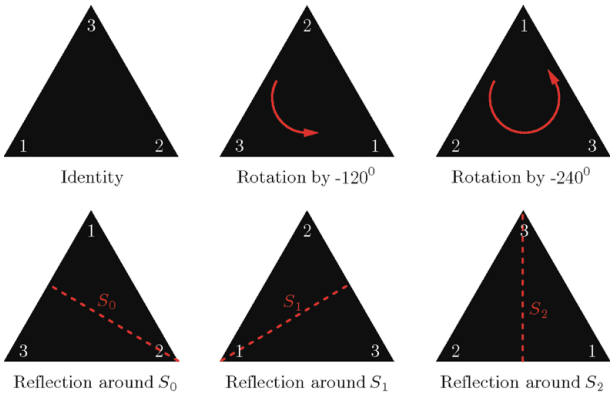


Figure 1: Diedrale del triangolo

Exerise 1.15. Stabilire perché i seguenti **non** sono gruppi
1. L'insieme delle matrici $n \times n$ con l'usuale prodotto tra matrici
2. L'insieme delle matrici invertibili con l'usuale somma tra matrici
3. Gli insiem $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ con l'suale operazione di prodotto

Solution.

1. L'insieme delle matrici $n \times n$ con l'usuale prodotto tra matrici non è un gruppo, perché l'elemento neutro è la matrce identità, ma la matrice nulla per la matrice identità non fa la matrice identità.
2. La somma tra matrici invertibili non è un gruppo perché non è vero che la somma di matrici invertibili è ancora una matrice invertibile.
3. Gli insiemi $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ dotati dell'operazione di prodotto non sono gruppi perché l'elemento neutro sarebbe 1, ma $0 \cdot 1 = 0$.

Exerise 1.16. Dimostrare che l'elemento neutro e di un gruppo è unico.

Solution. La verifica è immediata. infatti, siano $e, e' \in G$ tali che $e \cdot g = e' \cdot g$, allora basta moltiplicare ambo i membri dell'equazione a destra per g^{-1} e si ha che $e = e'$.

Exerise 1.17. Dimostrare che l'inverso di ogni elemento è unico

Solution. Sia $g \in G$ e siano $h_1, h_2 \in G$ tali che $gh_1 = gh_2 = e$. Allora basta moltiplicare ambo i membri per uno dei due tra $h_1 \vee h_2$ e si ha che

$$\begin{aligned} h_1 g h_2 = e h_2 = h_1 g h_1 = h_1 \\ \Rightarrow \ h_1 = h_2 \end{aligned}$$

Exerise 1.18. Dimostrare che $(gh)^{-1} = h^{-1}g^{-1}$

Proof.
Per definizione $(gh)^{-1}$ è tale che $gh(gh)^{-1} = e$

Visto che $h^{-1}g^{-1}(gh) = e$ la tesi è verificata. □

1.2 Sottogruppi

Definition 1.19. Sia $(G, \bullet)$ un gruppo e $H \subseteq G$ un sottoinsieme.
se $(H, \bullet)$ è un gruppo, allora è detto **Sottogruppo di G**

Observation 1.20. Sia G un gruppo e $H \leq G$ un sottoinsieme di G, allora H è un sottogruppo se e solo se

- H è chiuso rispetto all'operazione di gruppo ereditata da G
- H è chiuso rispetto all'esistenza degli inversi

Proposition 1.21.
Sia G un gruppo, $H \subseteq G, |H| < \infty$, H chiuso rispetto all'operazione di gruppo.
Allora H è sottogruppo di G.

Proof.
Dimostro che $(H, \bullet)$ è un gruppo.

- L'associatività è ereditata da G.
- Il fatto che H è chiuso rispetto all'operazione di gruppo, significa che $fg \in H \quad \forall f, g \in H$.

$$\begin{aligned} |H| < \infty \ &\Rightarrow \ \deg(g) = n_g \\ &\Rightarrow \ g^{n_g} = e \\ &\Rightarrow \ e \in H \end{aligned}$$

- Per lo stesso motivo, ho che

$$\forall g \in H, \ g^{n_g - 1} \in H \ \Rightarrow \ \exists g^{-1}$$

□

Example 1.22.
Dato $(\mathbb{Z}, +)$, il sottoinsieme

$$(m) = \{n \cdot m \mid n \in \mathbb{Z}\}$$

è un sottogruppo di $(\mathbb{Z}, +)$

Example 1.23.
Sia G un gruppo e sia $g \in G$, allora il sottonsieme

$$\langle g \rangle = \{g^n \mid n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}\}$$

è un sottoinsieme di G

1.3 Teorema di Lagrange

Definition 1.24. (***Congruenza in modulo***)
Sia G un gruppo e $H \leq G$ un sottogruppo. Siano $f, g \in G$.
f è detto congruo a $g \bmod H$ se

$$f^{-1}g \in H$$

In questo caso la notazione sarà

$$f \underset{H}{\equiv} g \quad \text{oppure} \quad f \equiv g \pmod{H}$$

Proposition 1.25.
La proprietà di congruenza in modulo è una relazione di equivalenza, ossia

1. $f \underset{H}{\equiv} f$
2. $f \underset{H}{\equiv} g \;\Rightarrow\; g \underset{H}{\equiv} f$
3. $f \underset{H}{\equiv} g \;\wedge\; g \underset{H}{\equiv} h \;\Rightarrow\; f \underset{H}{\equiv} h$

Proof.

1. $f^{-1}f = e \;\wedge\; e \in H \;\Rightarrow\; f \underset{H}{\equiv} f$
2. $f \underset{H}{\equiv} g \;\Rightarrow\; f^{-1}g \in H \;\Rightarrow\; \left(f^{-1}g\right)^{-1} \in H \;\Rightarrow\; g^{-1}f \in H \;\Rightarrow\; g \underset{H}{\equiv} f$
3. $f^{-1}g, g^{-1}h \in H \;\Rightarrow\; H \ni f^{-1}gg^{-1}h = f^{-1}h$

□

Definition 1.26. (***Classi laterali***)
Siano $(G, \cdot)$ un gruppo, $H \leq G$ un sottogruppo, $g \in G$. Allora l'insieme

$$\boldsymbol{gH} := \{g \cdot h \mid h \in H\}$$

E' detto **Classe laterale sinistra** (o **laterale sinistro**)

Proposition 1.27. (***Classe di equivalenza***)
Sia $(G, \cdot)$ un gruppo, $H \leq G$ sottogruppo. Allora la classe di equivalenza di g in H è $\boldsymbol{gH}$

Proof.
Sia $f \in G$ tale che $f \underset{H}{\equiv} g$.
Allora $f^{-1}g \in H \;\Rightarrow\; f^{-1}g = h \;\Rightarrow\; f = \left(hg^{-1}\right)^{-1} = gh^{-1}$
Ottengo quindi

$$\left[g, \underset{H}{\equiv}\right] = \{gh^{-1} \mid h \in H\} = \{gh \mid h \in h\}$$

□

Definition 1.28. L'insieme di tutte le classi laterali sinistre è denotato come

$$G \Big/ H := \{gH \mid g \in G\}$$

Definition 1.29. Sia $(G, \bullet)$ un gruppo e $H \leq G$ un sottogruppo.
H è detto **Sottogruppo normale di G** se

$$gH = Hg \quad \forall g \in G$$

In tal caso la notazione sarà

$$H \trianglelefteq G$$

Proposition 1.30.
Gli insiemi $G \,/\, H$ e $H \setminus G$ hanno la stessa cardinalità.

Proof.
Basta costruire un'applicazione biunivoca tra i due insiemi. Come ad esempio

$$G/H \to H \setminus G \text{ definita da } gH \to Hg^{-1}$$

□

Lemma 1.31.
Sia $(G, \cdot)$ un gruppo, $H \leq G$, $g \in G$ fissato.
Allora l'applicazione

$$H \to gH \text{ definita da } h \to gh$$

è biunivoca.

Proof.

Dimostro che l'applicazione è sia iniettiva che suriettiva

Remember 1.32. Un'applicazione $\ell : A \to B$ è:

- Iniettiva se $\quad \ell(a_1) = \ell(a_2) \;\Rightarrow\; a_1 = a_2$
- Suriettiva se $\quad \ell(A) = B$

Siano $h_1, h_2 \in H$ tali che $gh_1 = gh_2$.
Allora moltiplico ambi i membri a sinistra per g^{-1} e ottengo $h_1 = h_2$. Ciò mi da l'iniettività.

La suriettività è invece data dalla definizione di gH. □

Proposition 1.33.
Sia G un gruppo e $H \leq G$. Allora tutti i laterali sinistri e destri hanno la stessa cardinalità.

Proof.
dal lemma precedente sappiamo che $|fH| = |H| = |gH|$.
Per quanto riguarda i laterali destri, basta fare lo stesso ragionamento
con l'applicazione $H \to Hg$ □

Definition 1.34. Sia G un gruppo e $H \leq G$

- L'**ordine di G** è la cardinalità di G, ovvero $|G|$
- L'**indice di H in G** è la cardinalità di G/H, ovvero il numero di laterali sinistri

Userò la notazione $[\boldsymbol{G} : \boldsymbol{H}] = |G/H|$.

Proposition 1.35.
Sia G gruppo **finito**, $H \leq G$, allora $|G| = [G : H] \cdot |H|$

Proof.
Dalla proposizione precedente segue che tutti i laterali di H hanno la stessa cardinalità. Dunque l'enunciato segue dalla definizione di $[G : H]$. □

Theorem 1.36. (*Teorema di Lagrange*)
Sia $(G, \bullet)$ un gruppo **finito**, $H \leq G$ un suo sottogruppo. Allora l'ordine di H divide L'ordine di G.

Proof.
Dalla proposizione precedente segue che $\frac{|G|}{|H|} = [G : H] \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ □

Corollary 1.37.
Sia G un gruppo finito e $g \in G$. Allora $\deg(g)$ divide l'ordine di G

Proof.
Considero il gruppo

$$\langle g \rangle := \{g^n \mid n = 1, ..., \deg(g)\}$$

Per il Teorema di Lagrange si ha la tesi □

Observation 1.38. Dal corollario segue che, per G gruppo finito, $\quad g^{|G|} = e \quad \forall g \in G$

Corollary 1.39.
Sia G gruppo finito di ordine primo. Allora

- $\exists g \in G$ tale che $\langle g \rangle = |G|$
- G non possiede sottogruppi non banali

Proof.
L'ordine di G è p primo. Allora l'ordine di un elemento $g \in G$ può essere $1 \vee p$

Se $\deg(g) = 1 \;\Rightarrow\; g = e$

Se $g \neq e \;\Rightarrow\; \deg(g) = p \;\Rightarrow\; \langle g \rangle = G$ □

2 Proprietà dei sottogruppi

Proposition 2.1.
Sia G un gruppo e $H, K \leq G$ sottogruppi, all ora $H \cap K \leq G$ è ancora un sottoinsieme di G

Proof.
Basti notare che viene preservata sia la chiusura rispetto all'operazione, che quella relativa all'esistenza dell'inverso. □

Observation 2.2. Il viceversa non è vero, infatti:

1. Presi $G := (\langle g \rangle, \circ) \cup H := (\langle h \rangle, \circ)$ Due gruppi tali che
   $ord(G) = p_1$ primo $ord(H) = p_2$ primo, $p_1 \neq p_2$.
   Allora si ha che
   Presi due elementi $g \in G, h \in H, g, h \neq e \ \Rightarrow \ (g \circ h) \notin G \cup H$
2. Siano $p, q \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ primi, $\quad (p), (q) \leq (\mathbb{Z}, +)$ Allora
$$p + q \notin (p) \cup (q)$$

N.B Ciò che si perde è la chiusura rispetto all'operazione di gruppo.

Esiste comunque un modo per generare un gruppo a partire da due sottogruppi. L'idea è quella di estendere il gruppo agli elementi composti in modo da ottenere la chiusura.

Definition 2.3. Siano $H, K \leq (G, \circ)$ due sottogruppi. Definisco
$$HK = \{h \circ k \mid h \in H, k \in K\}$$

Proposition 2.4.
Siano $H, K \leq G$, allora
$HK \leq G$ se e solo se $HK = KH$

Proof.

- $(\ \Rightarrow\ )$ Se $HK \leq G$ allora è chiuso rispetto all'operazione e agli inversi, quindi
$$\begin{aligned} HK &= \{hk \mid h \in H, K \in K\} = \{(hk)^{-1} \mid h \in H, k \in K\} \\ &= \{k^{-1}h^{-1} \mid k \in K, h \in H\} = \{kh \mid h \in H, k \in K\} = KH \end{aligned}$$
- $(\Leftarrow)$ Se $HK = KH$ allora

1. presi $h_!, h_2, k_1, k_2$ si ha che $(h_1k_1)(h_2k_2) = h_1(k_1h_2)k_2 = h_1(h_3k_3)k_1 \in HK$
2. preso $hk \in HK, (hk)^{-1} = k^{-1}h^{-1} = \tilde{h}\tilde{k} \in HK$

□

Proposition 2.5.
Se G è abeliano allora $HK \leq G$

Proof.
Se G è abeliano allora $hk = kh$. La dimostrazione è quindi analoga a quella precedente. □

Proposition 2.6.
Sia G un gruppo, $H, K \leq G$ due sottogruppi finiti. Allora

$$|HK| = \frac{|H||K|}{|H \cap K|}$$

Proof.
La tesi è valida se $H \cap K = \{e\}$. Suppongo quindi intersezione non banale e verifico che la formula sia ancora valida.

$$\begin{aligned} |HK| &= |H| \cdot |HK/H| = |H| \cdot |\{Hk \mid k \in K, k \notin H\}| \\ &= |H| \cdot |\{k \mid k \in K, k \notin H\}| = |H| \cdot |K - (K \cap H)\}| = |H| \cdot \frac{|K|}{|K \cap H|} \end{aligned}$$

□

Definition 2.7. (***Sottogruppo generato da un sottoinsieme***)
Sia G un gruppo e $X \subseteq G$ un suo sottoinsieme. E' definito il **Sottogruppo generato da X** come segue

$$\langle X \rangle := \bigcap_{\substack{H \leq G \\ X \subseteq H}} H$$

Denoteremo inoltre nel seguente modo i casi:
- $X_1, X_2 \subseteq G$, allora $\langle X_1, X_2 \rangle := \langle X_1 \cup X_2 \rangle$
- $g_1, ..., g_n \in G$, allora $\langle g_1 \ , ... \ , \ g_n \rangle := \langle \{g_1, ..., g_n\} \rangle$

Proposition 2.8.
Siano $H, K \leq G$ due sottogruppi. Allora $HK \leq G$ se e solo se $\langle H \cup K \rangle = HK$

Proof.
$(\ \Rightarrow\ )$
$\langle H \cup K \rangle \geq HK$. Se HK è un sottogruppo allora sono proprio equivalenti

$(\ \Leftarrow\ )$
Se $\langle < H \cup K >= HK \ \Rightarrow$ La tesi è banalmente verificata per definizion di sottogruppo □

2.1 Sottogruppi di $\mathbb{Z}$

Theorem 2.9. (*Caratterizzazione dei sottogruppi di* $(\mathbb{Z},+)$)
Sia $H \leq (\mathbb{Z},+)$ un sottogruppo, allora $\exists m \in \mathbb{Z}_{\geq 1} \mid H = (m)$

Proof.
Per $H = \{0\} \vee H = \mathbb{Z}$ la tesi è banalmente vera.
Ora considero un sottogruppo $H \leq \mathbb{Z}$ non banale.
H contiene elementi strettamente positivi, in quanto chiuso rispetto all'inverso. Definisco $m = \min\{n \in \mathbb{Z}_{\geq 1} \mid n \in H\}$.
Allora $H = (m)$. □

Exerise 2.10. Verificare che l'insieme dei laterali sinistri $\mathbb{Z}/(m)$ eredita l'operazione + e forma un gruppo

Solution. Per definizione si ha che $\mathbb{Z}/(m) = \{z \cdot (m) \mid z \in \mathbb{Z}\}$.
Quindi per ogni $z \in \mathbb{Z}$ si ha che $z(m) = \{zmz' \mid z' \in \mathbb{Z}\}$.
Identificando $l = zm$ si può associare $z(m)$ a $(l) = (zm)$ che è un sottogruppo di $\mathbb{Z}$.

Notazione: Seguendo la definizione 2.3, il gruppo generato da
$(a),(b) \leq (\mathbb{Z},+)$ si scriverà $(a)+(b)$

Exerise 2.11. Dimostrare che $(a) \leq (b)$ se e solo se $b \mid a$ (b divide a)

Proof.
$(a) \leq (b)$ se e solo se $\exists t \in \mathbb{Z}$ tale che $(a) = t(b)$ se e solo se $\frac{a}{b} = t$. □

Proposition 2.12.
Dati $a,b \in \mathbb{Z}$, $\quad m := \text{mcm}(a,b)$, $\quad M := \text{MCD}(a,b)$, $\quad$ vale
1. $(m) = (a) \cap (b)$
2. $(M) = \langle (a),(b) \rangle = (a)+(b)$

Proof.
1. $z \in (m) \;\Rightarrow\; z = t(ab) \;\Rightarrow\; z = \begin{cases} (ta)b \Rightarrow z \in (b) \\ (tb)a \Rightarrow z \in (a) \end{cases} \;\Rightarrow\; z \in (a) \cap (b)$
2. Il fatto che M sia MCD significa che $a = t_1 M$ e $b = t_2 M$.
   $z \in (a)+(b) \;\Rightarrow\; z = s_1 a + s_2 b = (s_1 t_1 + s_2 t_2)M$.
   Facendo variare s_1 e $s_2 \in \mathbb{Z}$ si ottengono tutte le combinazioni lineare di $sM, s \in \mathbb{Z}$

□

2.2 Sottogruppi di $C_n e D_n$

Proposition 2.13. ($Dimensione\ di\ D_n\ e\ C_n$)
Sia $n \geq 3$. Allora

$$|C_n| = n, \quad |D_n| = 2n$$

Proof.
Consideriamo un n-agono nel piano. Fisso arbitrariamente un lato l. Ogni isometria del piano che preserva l'n-agono è univocamente determinata dall'immagine di l.
Tale immagine $\varphi(l)$ dovrà necessariamente coindidere con uno dei lati dell'n-agono, in una delle due possibili orientazioni. Da cui si ottiene

- $|D_n| = 2n$ poiché sono possibili entrambe le orientazioni
- $|C_n| = n$ poiché è possibile scegliere una sola delle due orientazioni possibili.

□

Observation 2.14.
- D_n è composto da n rotazioni e n riflessioni
- C_n è il gruppo ciclico $\langle \rho \rangle$ dove $ord(\rho) = n$

Proposition 2.15. ($Caratterizzazione\ di\ D_n$)
Sia $n \geq 3$, allora di $D_n = \langle \rho \ , \ \sigma \rangle$
dove ρ è il numero di rotazioni che preservano l'orientazione e σ è la riflessione rispetto al lato dell'n-agono.

Proof. Basta scrivere $H = \langle \rho \rangle$ e $K = \langle \sigma \rangle$.
Si ha che $|H| = n, \quad |K| = 2, \quad H \cap K = \{e\}$.
Allora per i risultati visti in precedenza di ha che $|HK| = \frac{|H||K|}{|H \cap K|} = |H||K| = 2n$.
Visto che $|D_n| = 2n$ la tesi è dimostrata. □

Proposition 2.16. Sia $n \geq 3$ allora
1. $D_n = \{\rho^i \sigma \mid i = 1, ..., n\} \cup \{\rho^i \mid i = 1, ..., n\}$
2. $\sigma \rho^i = \rho^{n-i} \sigma$

Proof.
1. La prima parte dell'enunciato è ovvia
2. $\rho^i \sigma \rho^i \sigma = \text{id} \ \Rightarrow \ \sigma \rho^i \sigma = \rho^{n-i} \ \Rightarrow \ \sigma \rho^i = \rho^{n-i} \sigma$

□

Exerise 2.17. Sia $n \geq 3$ Dimostrare che se $H \leq C_n$, allora $H = \langle \rho^d \rangle$ dove $d \mid n$

Exerise 2.18. Sia $n \geq 3$ e sia $H \leq Dn$ un sottogruppo. Allora $H = \langle \rho^d \rangle$ oppure dove $d, i \in Z$ sono interi positivi tali che $d \mid n$ e $1 \leq i \leq d$.

Exerise 2.19. Si esibiscano un sottogruppo normale e un sottogruppo non normale di D3